

一、判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	×	√	×	√	×	√	√	√	√

二、填空题

1. 1; 2. $A+3E$; 3. 3; 4. 24; 6,4,3

三、选择题（每题 2 分，共计 10 分）

1. A; 2. C; 3. B; 4. D; 5. D.

四、计算题

$$\begin{aligned}
 \text{1. 解 } D &= \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_4} \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -9 \\
 &= \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = -9 \quad \blacksquare
 \end{aligned}$$

2. 解 法一： 由于

$$\begin{aligned}
 A|E &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{r_2 + (-1)r_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{\substack{r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_3 + r_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -3 & 5 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

用伴随矩阵也同样可以。

3. 解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

故极大线性无关组可取 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$, $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_5 = 2\alpha_1 + \alpha_2$. ■

$$4. \text{ 解 } \bar{A} = (A|b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 - 3r_1, r_4 - 5r_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & a-3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以当 $a=0$ 时, $r(A) = r(A|b) = 2 < 4$, 原方程组有解, 且有无穷多解.

此时, 原方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = -2 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases}$

$$\text{令 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 得特解为 } \eta_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

导出方程组的同解方程组为 $\begin{cases} x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$ 显然导出方程组有无穷多

解, 自由未知量个数为 2. 取 x_3, x_4 为自由未知量. 分别令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得导

出组的基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

故原方程组的通解为:

$$\eta = \eta_0 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数. } \blacksquare$$

5. 解 由

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & -2 \\ -1 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4) = 0$$

得特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 解 $(E - A)x = 0$, 即 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

得基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

当 $\lambda_3 = 4$ 时, 解 $(4E - A)x = 0$.

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 得基础解系 } \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

由于 A 有三个线性无关的特征向量, 故能相似对角化;

相似变换矩阵 $P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 使得 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

■

五、证明题

证

$$(1) \quad A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix}, \quad A_{ij} \text{ 为元素 } a_{ij} \text{ 的代数余子式, 所以}$$

$$AA^* = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A| & 0 & 0 \\ 0 & |A| & 0 \\ 0 & 0 & |A| \end{bmatrix} = |A|E \text{ (行列式性质)}$$

(2)

$$(A^*)^{-1} = (|A|A^{-1})^{-1} = |A|^{-1}A$$

$$(A^{-1})^* = |A^{-1}|(A^{-1})^{-1} = |A|^{-1}A \quad (A^{-1})^* = (A^*)^{-1} \blacksquare$$